

Exercices de révision

Exercice 1 :

On s'intéresse à un jeu de dés composé de 2 dés **noir et blanc** (Figure 1).

Chaque dé est composé de **6 faces** (Figure 2).

1. Proposez un schéma de codage pour ce jeu.
2. On fait un jet de dés. Donnez le codage de la combinaison des faces obtenues (Figure 3).



Figure1: Le jeu de dés (noir et blanc)

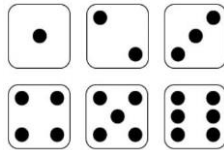


Figure 2: Les faces de dé



Figure 3 : Résultat de jet de dés

Exercice 2 :

1. Donner la représentation en base 10 des nombres suivants (il faut impérativement indiquer la méthode utilisée ainsi que le résultat) :
 - a. $(10011,11101)_2$
 - b. $(A23C,CC09)_{16}$
 - c. $(414,23)_5$
2. Coder les entiers négatifs suivants en binaire :
 - a. (-10)
 - b. (-22)
 - c. (-30)

Exercice 3 :

Considérer la fonction définie par la table de vérité suivante :

A	B	C	F (A,B,C)
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

1. Générer une expression logique correspondante
 - a. Sous forme de sommes de produits
 - b. Sous forme de produits de sommes
2. Simplifier l'expression logique sommes de produits en utilisant les règles de l'algèbre de Boole
3. Construire la table de Karnaugh (en utilisant la forme produits de somme) et déterminer l'expression logique associée

Exercice 4 :

Un magasin de reprographie facture 2 DA les dix premières photocopies, 1.50 DA les vingt suivantes et 1 DA au-delà.

Écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur le nombre de photocopies effectuées puis affiche le montant correspondant.

Exercice 5 :

Ecrire une procédure qui donne toutes les combinaisons possibles pour avoir la monnaie d'une pièce de cent (100 Da) en pièces de un (01) Da, cinquante (50) Da et dix (10) Da.